

RAMCOIN Whitepaper v1.0

Введение

RAMCOIN — это полностью новый блокчейн, написанный с нуля на Python. Никаких форков, никакого копирования чужого кода. Проект создан одним разработчиком с целью вернуть майнинг обычным людям.

Современный майнинг захвачен ASIC-фермами, GPU-майнерами и огромными серверными пулами. Домашний пользователь не может конкурировать. RAMCOIN меняет это.

Проблема

- ASIC — специализированные устройства, недоступные обычным людям
- GPU-фермы — дорого, греются, потребляют киловатты
- Пулы — централизуют сеть, забирают комиссию
- Серверные CPU — Xeon и EPYC с огромным L3-кэшем доминируют над домашними ПК

Решение

RAMCOIN использует Memory-Hard алгоритм Proof-of-Work, который:

- Требуется 4 МБ оперативной памяти на поток майнинга
- Интенсивно читает и модифицирует память (scratchpad)
- Делает GPU и ASIC экономически неэффективными
- Обнаруживает серверные процессоры и применяет штраф 75% к их награде
- Автоматически настраивается под L3-кэш домашнего процессора

Техническая архитектура

Нода (node_v7.py)

- Язык: Python 3.10+
- База данных: SQLite3 с индексами
- API: REST + WebSocket
- Проверка блоков: PoW (Memory-Hard), ECDSA-подписи, nonce
- Сложность: Динамическая, цель — 30 секунд на блок
- Защита: Rate-limit, детектор серверов, проверка размера scratchpad

Майнер (miner.py)

- Язык: Python 3.10+
- Потоки: Автоматический подбор под L3-кэш (2-8 потоков)
- Память: 4 МБ на поток (scratchpad)
- Алгоритм: Memory-Hard с 4096 итерациями на nonce
- Детектор CPU: Определяет модель, ядра, L3, вендора (AMD/Intel/Apple)
- Анти-сервер: Штраф 75%, ограничение 8 потоков, пропуск nonce

Кошелёк (wallet.py)

- Шифрование: AES-256-GCM + PBKDF2-SHA512 (600K итераций)
- Ключи: SECP256K1 (как Bitcoin)
- Восстановление: BIP39-подобная мнемоника (12 слов)
- Транзакции: Онлайн и офлайн-режим

Алгоритм консенсуса

1. Майнер получает шаблон блока (height, previous_hash, target)
2. Создаёт scratchpad (4 МБ уникальных данных)
3. 4096 итераций перемешивания памяти с nonce
4. Проверяет $\text{proof} < \text{target}$
5. Подписывает блок ECDSA
6. Отправляет ноде
7. Нода проверяет: PoW, подпись, nonce, баланс, размер scratchpad
8. При обнаружении серверного CPU — награда урезается на 75%

Заключение

RAMCOIN — это возврат к истокам криптовалют. Один разработчик, открытый код, честный майнинг на домашнем ПК. Никаких инвесторов, фондов, премайна. Только код и сообщество.

RAMCOIN Токеномика v1.0

Базовая информация

Параметр	Значение
Название	RAMCOIN
Тикер	RAM
Всего монет	~17 520 000 RAM
Награда за блок	10 RAM
Время блока	30 секунд
Халвинг	Каждые 876 000 блоков (~10 месяцев)
Комиссия за транзакцию	0.001 RAM (фиксированная)
Алгоритм	Memory-Hard PoW (CPU-only)

Тип майнинга

Соло (без пулов)

Эмиссия

text

Награда: 10 RAM за блок

Блоков до халвинга: 876 000

Халвингов всего: ~34 (за 30 лет)

Всего монет = $10 \times 876\,000 \times 2 = 17\,520\,000$ RAM

График эмиссии

Период	Награда за блок	Добыто RAM
Год 0-0.8	10.00	~10 500 000
Год 0.8-1.6	5.00	~5 250 000
Год 1.6-2.5	2.50	~2 625 000
Год 2.5-3.3	1.25	~1 312 500
...	...	...

Год 30+	~0	~17 520 000
---------	----	-------------

Распределение монет

Категория	Количество	Процент
Майнинг	~17 519 900 RAM	99.9994%
Генезис (разработчик)	100 RAM	0.0006%
Премайн	0 RAM	0%
Инвесторы	0 RAM	0%
Команда (ICO)	0 RAM	0%

Комиссии

Тип	Значение	Распределение
-----	----------	---------------

Комиссия за TX	0.001 RAM	90% майнеру, 10% разработчику
Dev-налог с блоков	0%	Разработчик не получает долю с награды блока

Защита от манипуляций

- Анти-ASIC: 4 МБ scratchpad, интенсивная модификация памяти
- Анти-GPU: Memory-hard алгоритм не параллелится на GPU
- Анти-сервер: Детектор Xeon/EPYC/Threadripper, штраф 75% награды
- Анти-инфляция: Халвинг каждые 10 месяцев, фиксированная эмиссия
- Защита от двойной траты: Проверка попсо и баланса в каждой транзакции

Модель ценности

RAMCOIN не имеет встроенного механизма цены. Стоимость определяется рынком при листинге на биржах. Факторы ценности:

- Ограниченная эмиссия (17.5M)
- Честный запуск (без премайна)

- Защита от централизации майнинга
- Низкая комиссия (0.001 RAM)
- Растущее сообщество